

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Interaction lumière-matière : le photon

Module 3 : Optique

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape. Les valeurs numériques sont données à titre indicatif ; l'exactitude du raisonnement prime sur le calcul.

EXERCICE 1 Analyse spectroscopique d'un atome hydrogénoïde

On étudie les transitions radiatives d'un ion hydrogénoïde de numéro atomique Z (un seul électron). Son énergie d'ionisation est $E_{\infty} = 54,4 \text{ eV}$. L'état fondamental est noté $n = 1$.

1. Exprimer l'énergie E_n de l'état n en fonction de E_{∞} et n . En déduire l'expression de la longueur d'onde $\lambda_{n \rightarrow m}$ du photon émis lors de la transition $n \rightarrow m$ ($n > m$).
2. Calculer la longueur d'onde limite de la série de Lyman ($m = 1$). Préciser le domaine spectral correspondant.
3. On observe une raie d'émission à $\lambda = 30,4 \text{ nm}$. Identifier la transition ($n; m$) correspondante.
4. L'ion est placé dans un gaz à basse pression irradié par une source continue. Expliquer qualitativement la formation du spectre d'absorption. Pourquoi certaines raies d'émission n'apparaissent-elles pas en absorption dans les mêmes conditions ?
5. Critique : Le modèle de Bohr prédit une dégénérescence des niveaux en l (moment cinétique orbital). L'expérience (effet Lamb, structure fine) montre une levée de cette dégénérescence. Discuter brièvement l'impact de cette levée sur l'aspect « raie unique » vs « multiplet » du spectre réel.

EXERCICE 2 Température effective et composition du Soleil

Le spectre solaire présente un continuum d'émission approximé par un corps noir et des raies d'absorption sombres (raies de Fraunhofer).

1. Le maximum de l'éclairement spectral solaire se situe vers $\lambda_{\text{max}} \approx 500 \text{ nm}$. En utilisant la loi de Wien, déterminer la température effective $T_{\odot}$ de la photosphère.
2. La constante solaire (flux reçu au sommet de l'atmosphère terrestre) est $F_{\odot} = 1361 \text{ W m}^{-2}$. La distance Terre-Soleil est $D = 1,50 \times 10^{11} \text{ m}$. En supposant le Soleil comme un corps noir parfait, vérifier que le rayon solaire $R_{\odot}$ est cohérent avec la valeur $T_{\odot}$ trouvée (Loi de Stefan-Boltzmann : $M = \sigma T^4$).
3. On observe une raie d'absorption intense (raie H α) à $\lambda_0 = 656,3 \text{ nm}$ au laboratoire. Dans le spectre solaire, cette raie est décalée vers le rouge de $\Delta\lambda = 0,01 \text{ nm}$. En déduire la vitesse radiale moyenne de la matière absorbante par rapport à l'observateur.

terrestre. Préciser le sens du mouvement.

4. La raie du sodium (doublet D à $\approx 589 \text{ nm}$) est très marquée. Expliquer l'origine physique de ce doublet (sans calcul) et pourquoi il est visible en absorption alors que la photosphère émet un continuum.
5. Analyse : La courbe du continuum solaire s'écarte légèrement de la loi de Planck aux courtes longueurs d'onde (UV). Proposer une explication physique liée à l'opacité de la photosphère (effet de bord, température décroissante vers l'extérieur).

EXERCICE 3 Diffusion de la lumière : Rayleigh et Raman

Un faisceau laser monochromatique ($\lambda_0 = 532 \text{ nm}$, puissance P_0) traverse un échantillon de gaz diatomique (ex : N_2).

1. Diffusion élastique (Rayleigh). Rappeler la dépendance de la section efficace différentielle $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ en fonction de λ pour la diffusion Rayleigh. Justifier pourquoi le ciel diurne apparaît bleu et le soleil couchant rouge.
2. Diffusion inélastique (Raman). Une molécule dans l'état vibrationnel fondamental ($v = 0$) peut être excitée vers $v = 1$ (énergie $\Delta E_{\text{vib}} = 0,29 \text{ eV}$) par diffusion Raman Stokes.
 - (a) Écrire le bilan d'énergie pour le photon diffusé Stokes. Calculer sa longueur d'onde λ_s .
 - (b) Calculer la longueur d'onde λ_{AS} pour la raie anti-Stokes correspondante (molécule initialement dans $v = 1$).
 - (c) Comparer les intensités relatives attendues des raies Stokes et anti-Stokes à température ambiante ($T = 300 \text{ K}$). Justifier sans calcul numérique précis.
3. Niveaux virtuels. Représenter sur un diagramme d'énergie (qualitatif) les transitions impliquées pour Rayleigh, Raman Stokes et Raman anti-Stokes. Indiquer la nature (réel/virtuel) des niveaux intermédiaires. Pourquoi la diffusion Raman est-elle beaucoup moins probable que la diffusion Rayleigh ?
4. Application : En spectroscopie Raman, on utilise souvent un laser proche infrarouge ($\lambda_0 = 1064 \text{ nm}$) plutôt que visible pour analyser des échantillons fluorescents. Expliquer ce choix en lien avec l'énergie des photons et les états électroniques excités.

EXERCICE 4 Émission stimulée et amplification lumineuse : principe du laser

On considère un milieu actif à trois niveaux d'énergie $E_1 < E_2 < E_3$. La transition $E_3 \rightarrow E_2$ est une relaxation rapide sans rayonnement (durée de vie $\tau_{32} \ll 1 \text{ ns}$). La transition $E_2 \rightarrow E_1$ est la transition laser (durée de vie spontanée $\tau_{21} = 1 \text{ ms}$). Le pompage optique excite les

atomes de E_1 vers E_3 par absorption de photons de pompe (λ_p).

1. Écrire les équations d'évolution des populations N_1, N_2, N_3 (équations de taux) en régime stationnaire, en négligeant l'émission stimulée dans un premier temps (seuil de laser). On note W_p le taux de pompage (probabilité par unité de temps par atome).
2. En déduire la condition sur W_p pour obtenir l'inversion de population ($N_2 > N_1$). Exprimer le taux de pompage seuil $W_{p,\text{seuil}}$ en fonction de τ_{21} .
3. On introduit maintenant l'émission stimulée par un flux de photons de densité n_{ph} (photons par m^3) à la fréquence ν_{21} . La section efficace d'émission stimulée est σ_e . Modifier l'équation pour dN_2/dt . Définir le coefficient de gain g (en m^{-1}) en fonction de $\Delta N = N_2 - N_1$ et σ_e .
4. Le milieu actif a une longueur $L = 10 \text{ cm}$ et est placé dans une cavité Fabry-Pérot à deux miroirs de réflectivité $R_1 = 1$ et $R_2 = 0,95$. Les pertes internes (diffusion, absorption) sont caractérisées par un coefficient $\alpha_i = 0,01 \text{ m}^{-1}$. Écrire la condition de seuil sur le gain g_{seuil} pour que l'oscillation laser démarre.
5. Synthèse : Comparer la cohérence temporelle (largeur spectrale) d'une source laser au seuil et bien au-dessus du seuil. Expliquer le rôle de l'émission stimulée dans le rétrécissement de la raie (phénomène de « line narrowing » de Schawlow-Townes).